LAPORAN TUGAS 2

Tugas 2 - Membuat Sistem Informasi Manajemen Data Sederhana

Disusun oleh:

Rafi Faris Faizi – 101204038

1. Pendahuluan

Laporan ini menjelaskan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Data Mahasiswa yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP murni (tanpa framework) dan basis data MySQL/MariaDB pada lingkungan Laragon. Aplikasi mendukung operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete), dilindungi sistem otentikasi login berbasis $_SESSION, serta mendukung pergantian bahasa antarmuka (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) yang disimpan di $_SESSION.

2. Struktur Proyek

File	Fungsi
database.sql	Skrip ekspor database: membuat database, tabel users dan mahasiswa, beserta data awal.
config.php	Memulai session, koneksi database MySQL, memuat bahasa aktif, dan fungsi bantu (t, e, require_login).
login.php	Halaman login; memverifikasi username dan password lalu menyimpan user di $_SESSION.
logout.php	Menghapus data login dari session dan kembali ke halaman login.
index.php	Operasi Read: menampilkan seluruh data mahasiswa dalam tabel HTML.
form.php	Operasi Create dan Update: form input, validasi, sanitasi, dan penyimpanan data.
delete.php	Operasi Delete: menghapus data berdasarkan id.
set_lang.php	Mengubah pilihan bahasa dan menyimpannya di $_SESSION.
lang/id.php, lang/en.php	Kamus teks antarmuka untuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
header.php, footer.php	Template tampilan bersama (navigasi, gaya CSS, pilihan bahasa).

3. Struktur Database

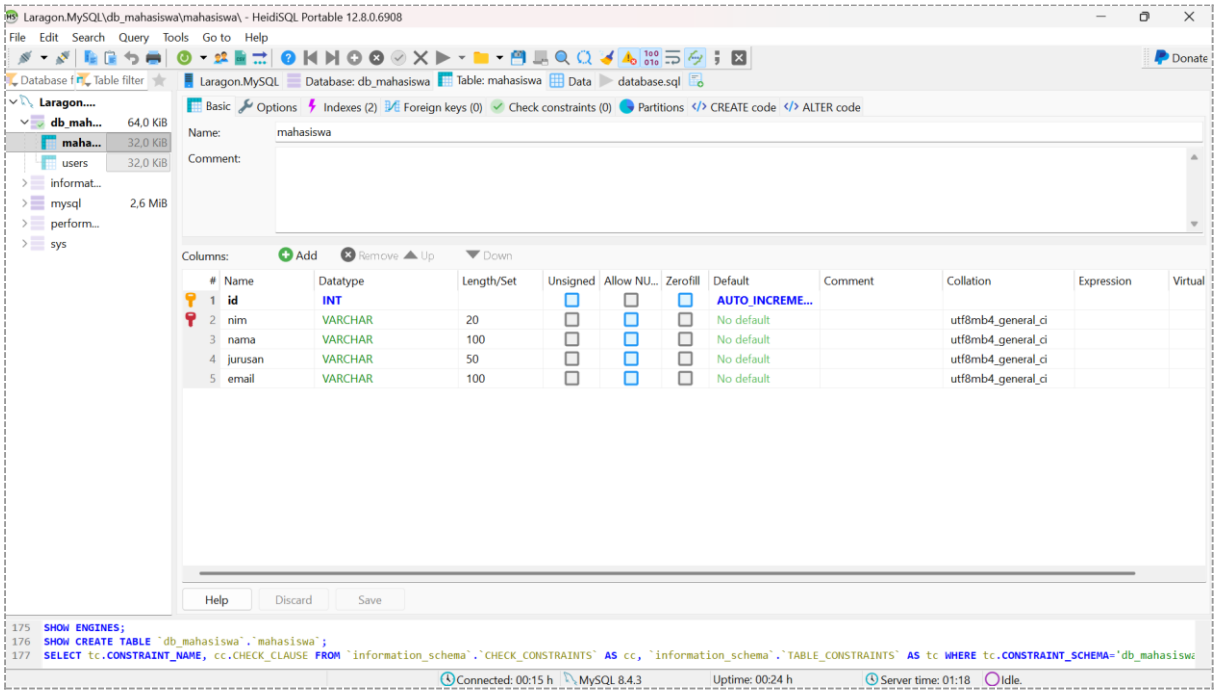
Nama database: db_mahasiswa. Terdiri dari dua tabel.

Tabel users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT, AUTO_INCREMENT	Primary key
username	VARCHAR(50), UNIQUE	Nama pengguna login
password	VARCHAR(255)	Hash password (password_hash)

Tabel mahasiswa

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT, AUTO_INCREMENT	Primary key (identitas unik untuk Update/Delete)
nim	VARCHAR(20), UNIQUE	Nomor induk mahasiswa
nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap
jurusan	VARCHAR(50)	Program studi
email	VARCHAR(100)	Alamat email



Gambar 1. Struktur tabel pada HeidiSQL/phpMyAdmin

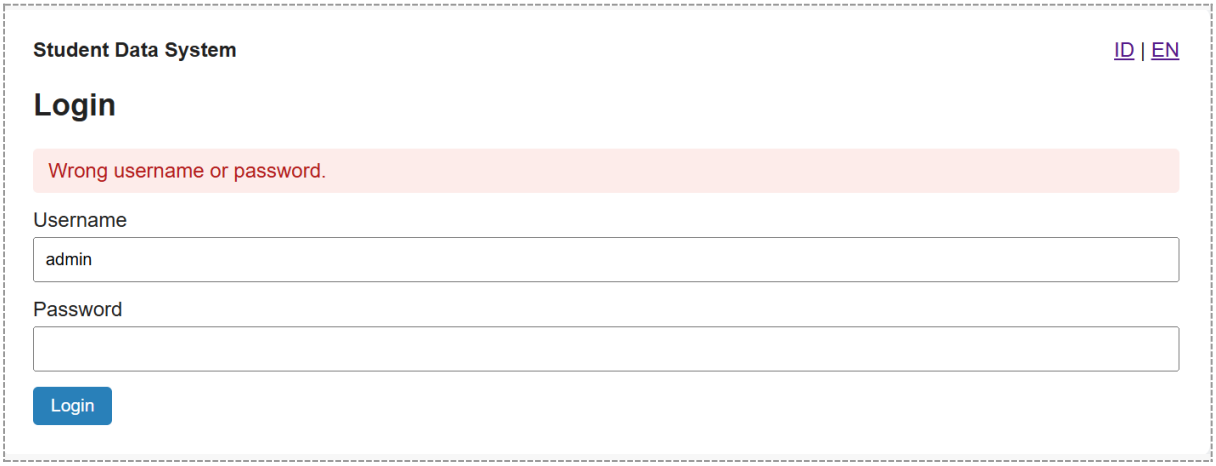
4. Alur Program dan Tampilan Aplikasi

4.1 Halaman Login

1. Pengguna membuka aplikasi; jika belum login, require_login() mengarahkan ke login.php.
2. Pengguna mengisi username dan password lalu menekan tombol Masuk (metode POST).
3. Skrip memeriksa kelengkapan input dengan if-else. Jika kosong, tampil pesan kesalahan.
4. Data pengguna dicari di tabel users dengan prepared statement, lalu password dicocokkan dengan password_verify().
5. Jika cocok, username disimpan di $_SESSION dan pengguna diarahkan ke index.php. Jika tidak, tampil pesan login gagal.



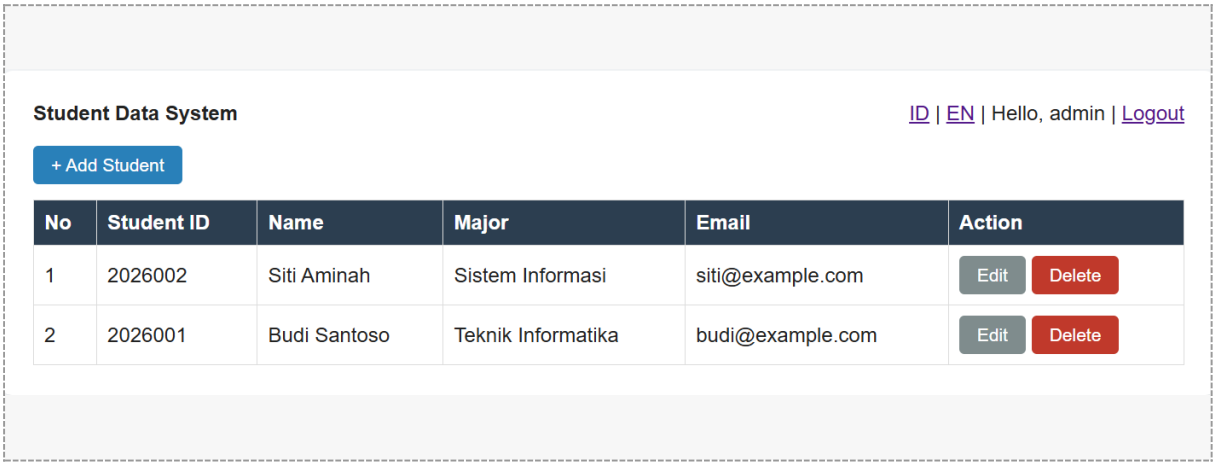
Gambar 2. Halaman login



Gambar 3. Pesan kesalahan login

4.2 Menampilkan Data (Read)

Setelah login, index.php menjalankan query SELECT pada tabel mahasiswa dan menampilkan seluruh data dalam tabel HTML lengkap dengan tombol Ubah dan Hapus pada setiap baris. Seluruh nilai ditampilkan melalui htmlspecialchars() untuk mencegah XSS.

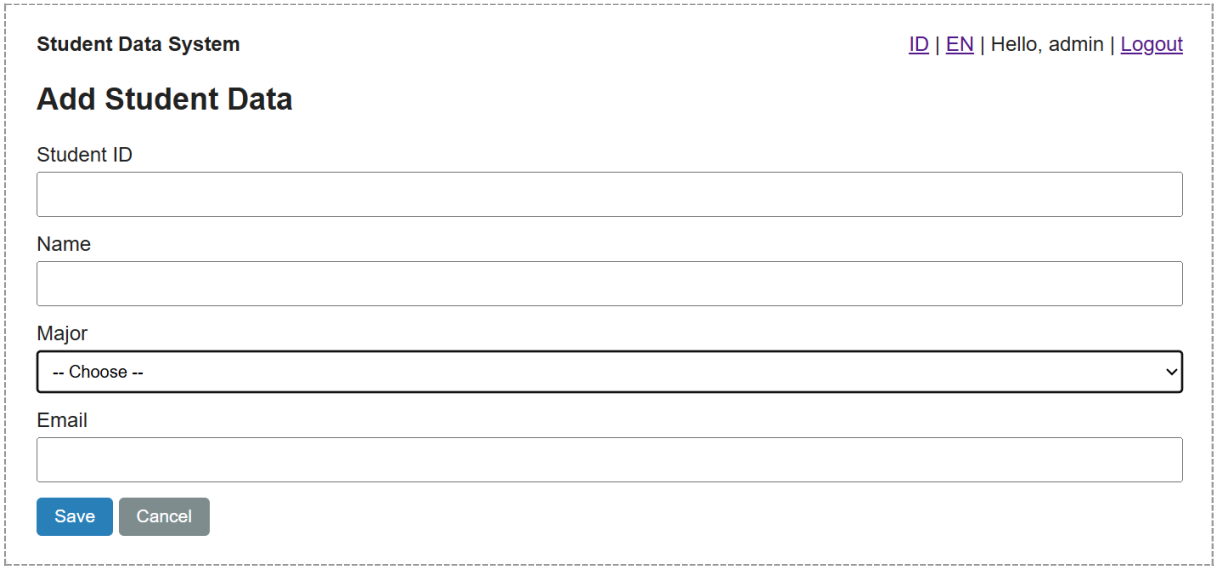


Gambar 4. Daftar data mahasiswa

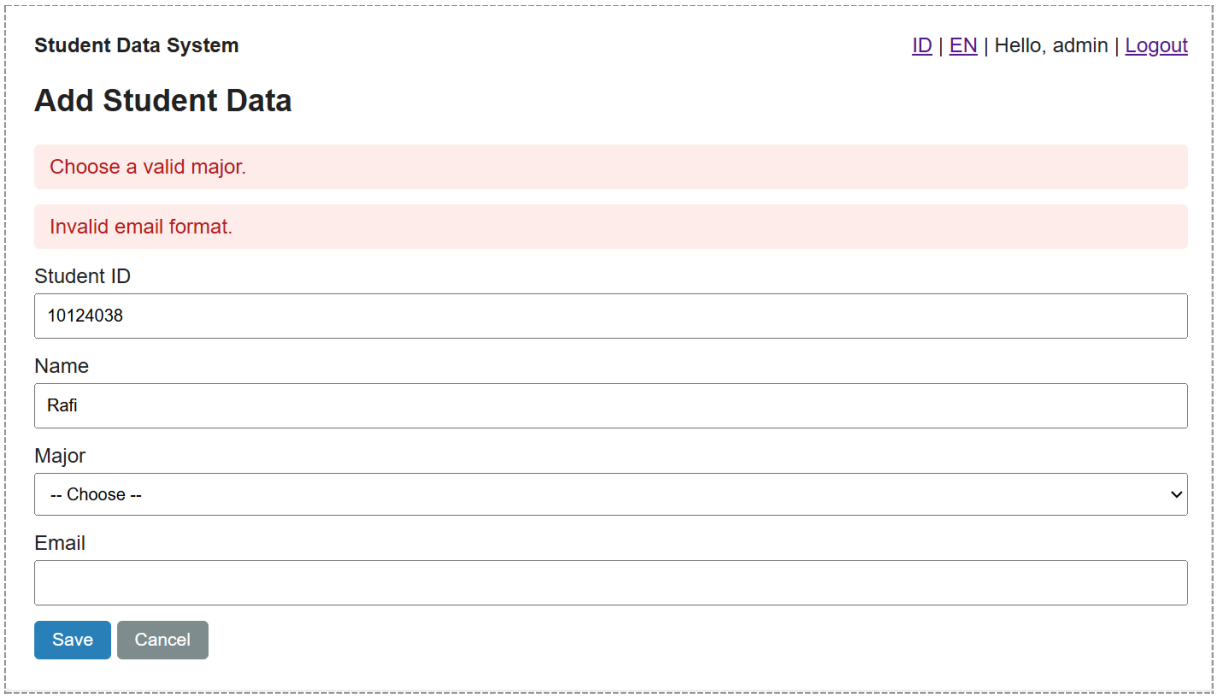
4.3 Menambah Data (Create)

1. Pengguna menekan tombol Tambah Mahasiswa sehingga form.php terbuka.

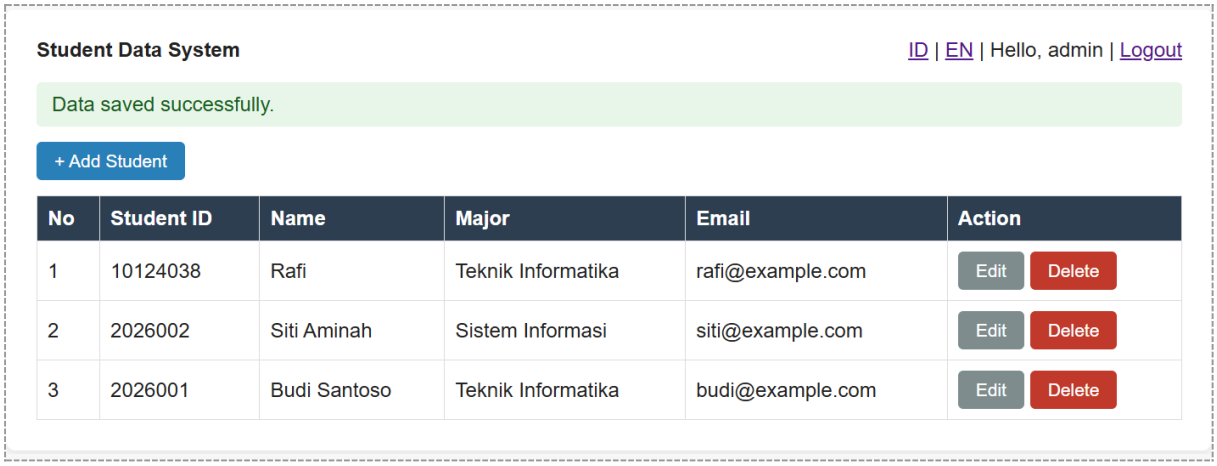
2. Data dikirim dengan metode POST. Input disanitasi (filter_var, strip_tags, trim).
3. Validasi dengan if-else dan switch: NIM wajib angka, nama wajib diisi, jurusan harus termasuk daftar yang valid, email harus berformat benar.
4. Skrip memeriksa apakah NIM sudah terdaftar.
5. Jika semua valid, data disimpan dengan INSERT (prepared statement) dan pengguna kembali ke daftar disertai pesan sukses.



Gambar 5. Form tambah data



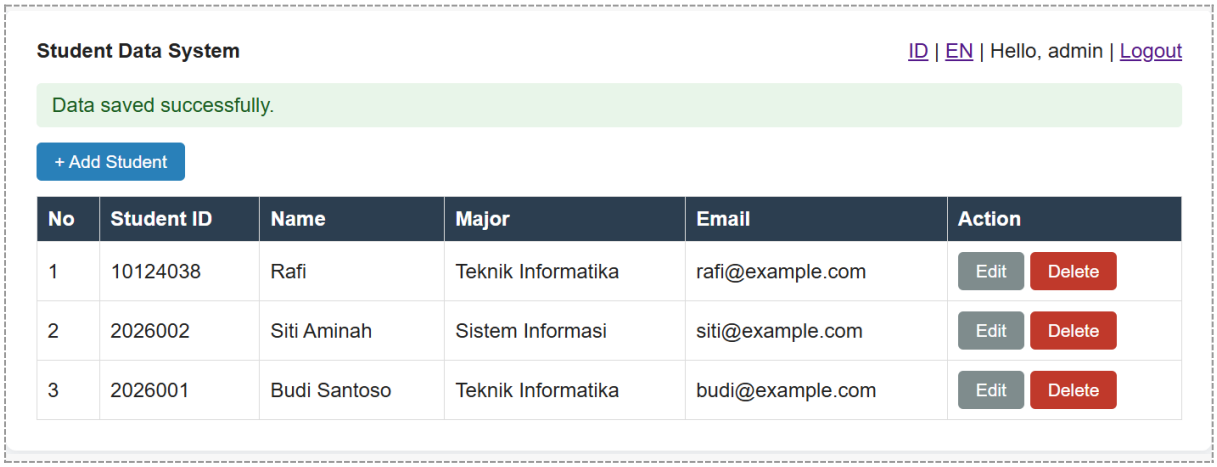
Gambar 6. Pesan validasi saat data tidak lengkap/salah



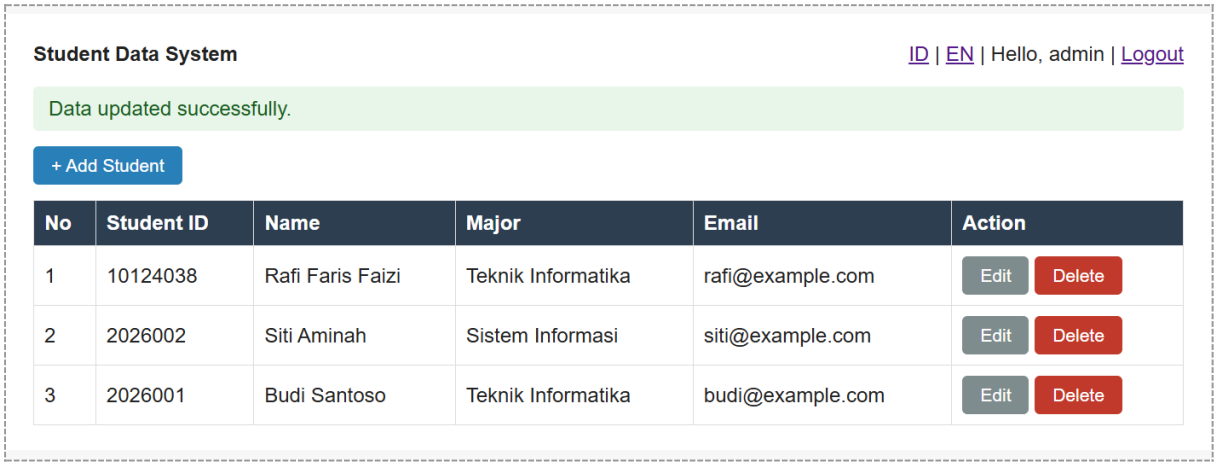
Gambar 7. Pesan sukses setelah data tersimpan

4.4 Mengubah Data (Update)

Tombol Ubah membuka form.php?id=... Skrip mengambil data lama berdasarkan id (identitas unik) dan menampilkannya pada form. Setelah divalidasi dengan aturan yang sama seperti Create, data diperbarui menggunakan query UPDATE.



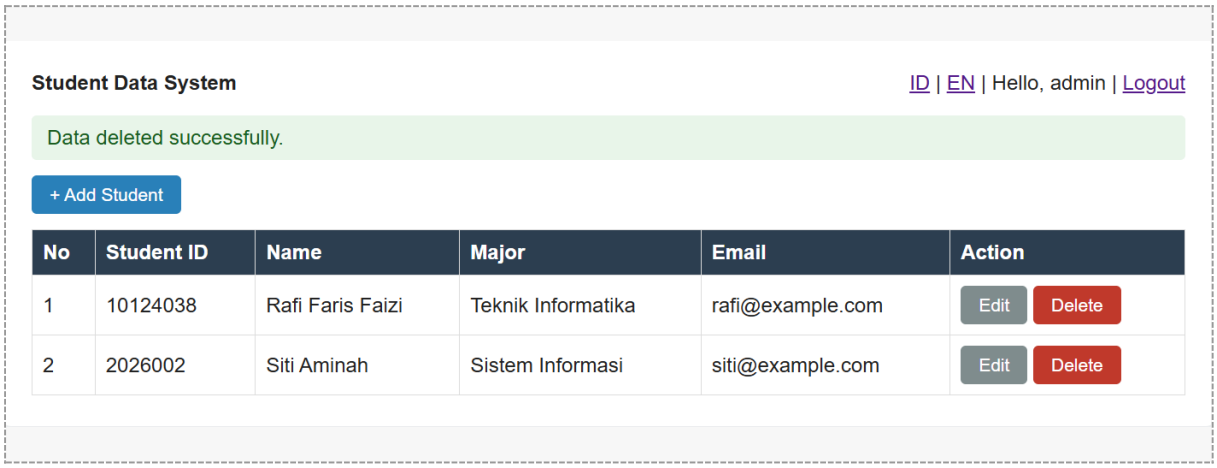
Gambar 8. Form ubah data (terisi data lama)



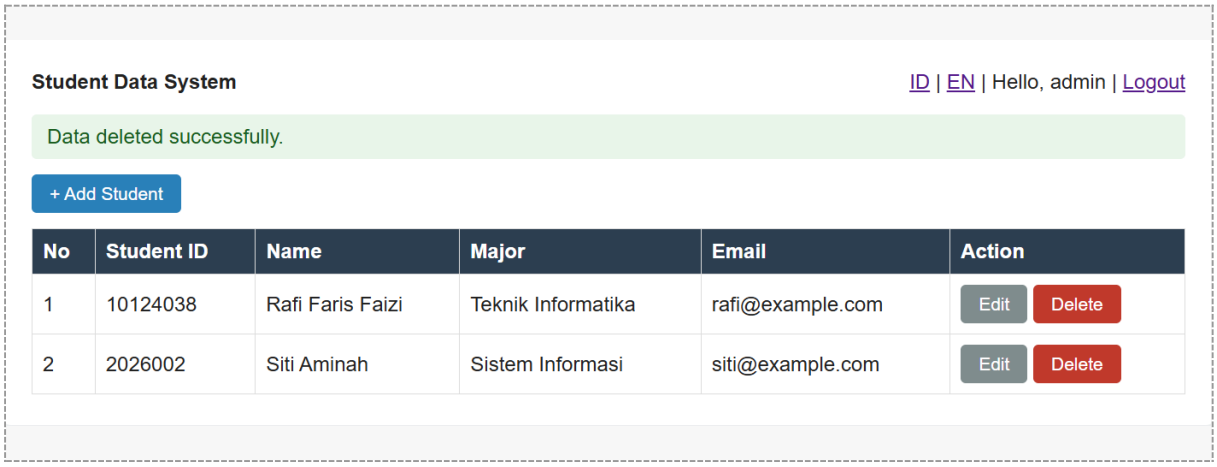
Gambar 9. Daftar data setelah diubah

4.5 Menghapus Data (Delete)

Tombol Hapus mengirim id melalui metode POST ke delete.php setelah pengguna menyetujui dialog konfirmasi. Penghapusan dengan POST lebih aman dibanding link GET karena tidak dapat terpicu hanya dengan membuka URL.



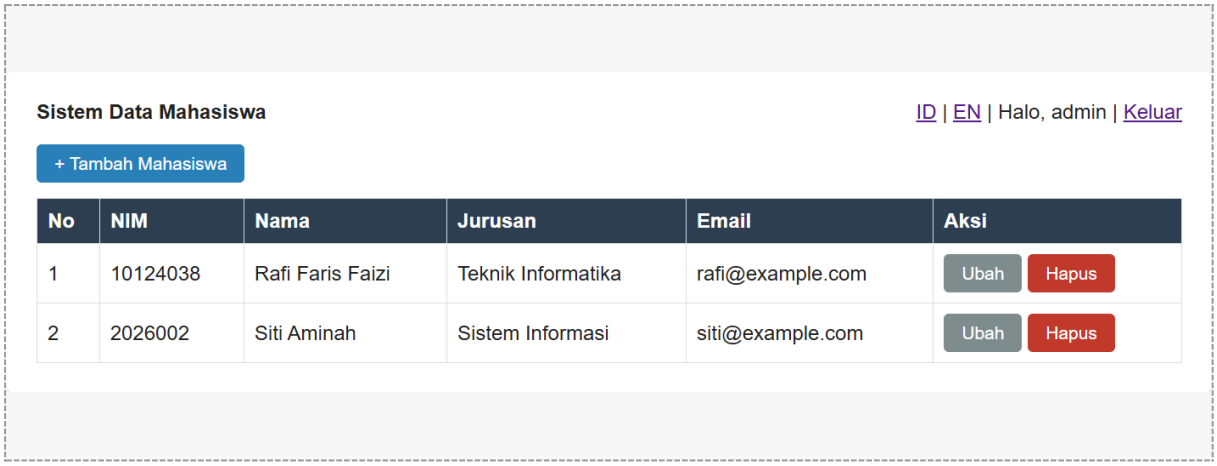
Gambar 10. Dialog konfirmasi hapus



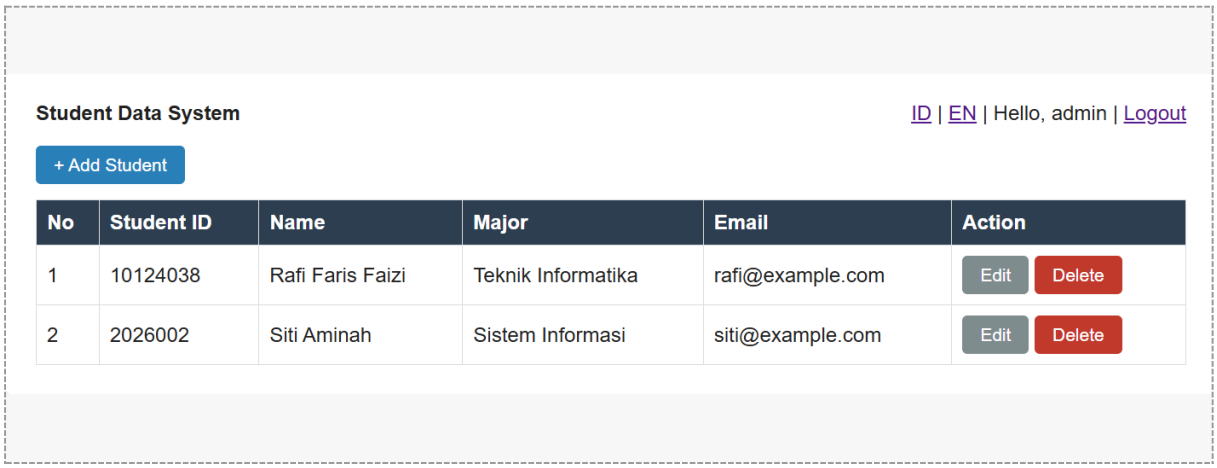
Gambar 11. Daftar data setelah dihapus

4.6 Fitur Dua Bahasa

Pilihan ID | EN di pojok kanan atas memanggil set_lang.php yang menyimpan bahasa terpilih di $_SESSION['lang']. Pada setiap halaman, config.php membaca nilai tersebut dan memuat file lang/id.php atau lang/en.php, sehingga bahasa tetap konsisten ketika pengguna berpindah halaman.



Gambar 12. Tampilan Bahasa Indonesia



Gambar 13. Tampilan Bahasa Inggris

4.7 Logout

logout.php menghapus data login dari $_SESSION (bahasa tetap dipertahankan), memperbarui ID session, lalu mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Halaman CRUD tidak dapat dibuka lagi tanpa login ulang.

5. Validasi dan Keamanan

Ancaman / Kebutuhan	Penanganan
Data tidak lengkap	Validasi if-else dan switch sebelum data disimpan.
XSS	htmlspecialchars() melalui fungsi e() pada semua output; strip_tags() pada input nama.
Input tidak valid	filter_var() dengan FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT, FILTER_SANITIZE_EMAIL, dan FILTER_VALIDATE_EMAIL.
SQL Injection	Prepared statement (mysqli_prepare dan bind_param) pada semua query.
Password bocor	Password disimpan sebagai hash (password_hash) dan diverifikasi dengan password_verify.
Akses tanpa login	require_login() pada setiap halaman CRUD.
Session fixation	session_regenerate_id(true) saat login dan logout.

6. Cara Menjalankan Aplikasi

1. Salin folder proyek ke C:\laragon\www\crud_mahasiswa.
2. Jalankan Start All pada Laragon.
3. Impor database.sql melalui HeidiSQL atau phpMyAdmin.
4. Buka http://localhost/crud_mahasiswa di browser.
5. Login dengan username admin dan password admin123.